Wydział	Imię i nazwisko			Rok	Grupa	Zespół
Informatyki	1. Marcin Podyma 2. Paweł Mierzwa			2026	3	1
PRACOWNIA FIZYCZNA WFiIS AGH	**Temat:** Wyznaczanie modułu Younga metodą statyczną					**Nr ćwiczenia** 11
Data wykonania	**Data oddania**	**Zwrot do popr.**	**Data oddania**	**Data zaliczenia**		**OCENA**
27 X 2026	27 X 2026					

Wariant v2 do konsultacji z prowadzącym. Przyjęta granica błędu czujnika: $\pm 0{,}05$ mm. Założenie wymaga potwierdzenia. Pomiary, wymiary drutów i działki przyrządów są takie same jak w wersji z $\pm 0{,}1$ mm.

1 Cel ćwiczenia

Wyznaczenie modułu Younga drutu stalowego i mosiężnego metodą statyczną na podstawie ich wydłużenia podczas obciążania i odciążania.

2 Podstawy teoretyczne

W liniowym zakresie sprężystości prawo Hooke'a wiąże naprężenie z odkształceniem względnym:

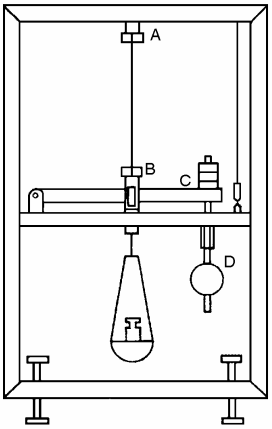
$$\sigma = E\varepsilon, \qquad \sigma = \frac{F}{S}, \qquad \varepsilon = \frac{\Delta l}{l}, \qquad S = \frac{\pi d^2}{4}.$$

Siłę od dołożonych odważników wyznaczyliśmy ze wzoru $F = mg$, przyjmując $g = 9{,}81\ \mathrm{m/s^2}$. Czujnik mierzy przemieszczenie dwukrotnie większe od wydłużenia drutu. Dlatego dla odczytów obu kierunków:

$$\overline{\Delta l} = \frac{z_{\uparrow} + z_{\downarrow}}{4}, \qquad \Delta l = aF + b, \qquad E = \frac{4l}{\pi \overline{d}^{\,2} a}.$$

We wzorze na E stosujemy jednostki SI: długości w m, a nachylenie w m/N.

3 Stanowisko i przebieg pomiarów



Rysunek 1: Stanowisko z instrukcji ćwiczenia 11.

Badany drut zamocowaliśmy w uchwytach statywu. Obciążenie przekazywaliśmy przez szalkę i dźwignię na czujnik zegarowy. Długość drutu mierzyliśmy przymiarem, a średnicę mikrometrem w trzech miejscach.
Drut A był stalowy, a B mosiężny. Masę zwiększaliśmy i zmniejszaliśmy co $0{,}5$ kg: do 10 kg dla stali i do 6 kg dla mosiądzu. Na początku wskazanie wynosiło zero.

Drut	Materiał	l [m]	d_1 [mm]	d_2 [mm]	d_3 [mm]	$\overline{d}$ [mm]
A	Stal	1,068	0,685	0,692	0,681	0,6860
B	Mosiądz	1,069	1,190	1,180	1,180	1,1833

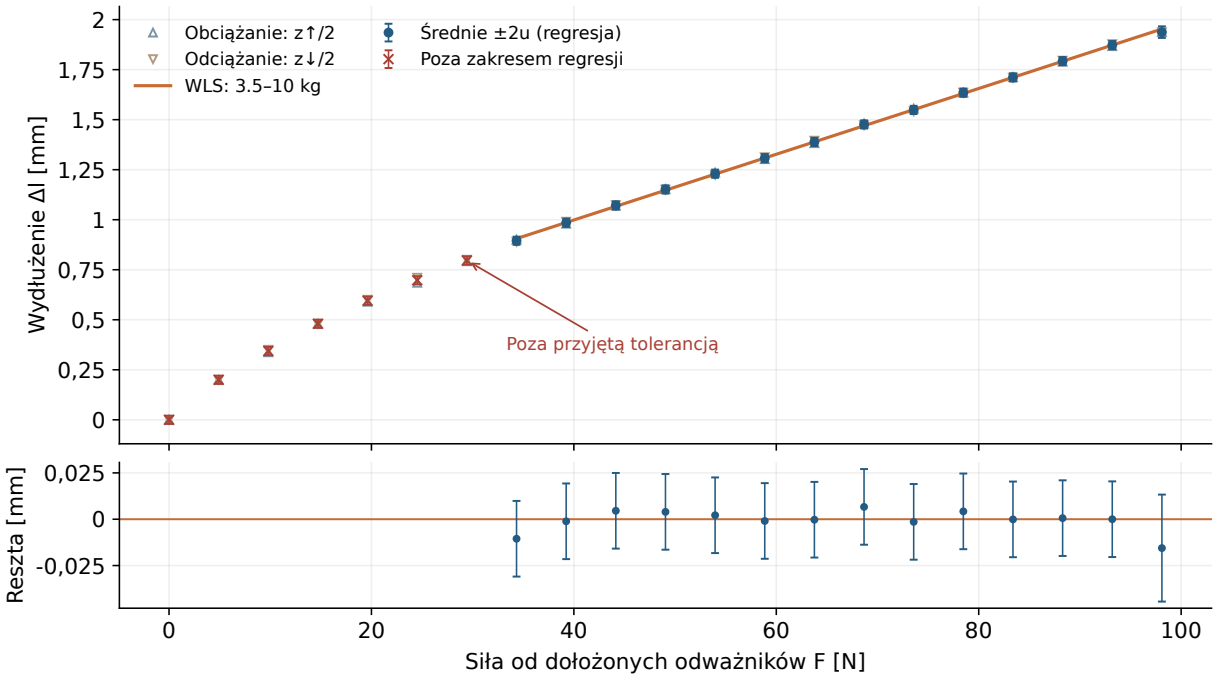
Korzystaliśmy z czujnika LIMIT o zakresie 0–10 mm i działce 0,01 mm oraz mikrometru YATO YT-72300 o zakresie 0–25 mm i działce 0,01 mm. Przymiar miał działkę 1 mm. Liczby zanotowane z dużej tarczy czujnika przeliczyliśmy na mm: 100 działek odpowiada 1 mm, np. 387,5 działki to 3,875 mm. Połówki działki były oszacowaniem odczytu. Długości i średnice w tabeli uwzględniają poprawiony odczyt skali mikrometru.

4 Pomiary i wykres — drut A (stal)

Długość drutu wynosiła 1,068 m, a średnia średnica 0,6860 mm. Wskazania czujnika w tabeli są już podane w milimetrach.

m [kg]	F [N]	$z_{\uparrow}$ [mm]	$z_{\downarrow}$ [mm]	$\overline{\Delta l}$ [mm]	Regresja
0,0	0,000	0,000	0,000	0,00000	nie
0,5	4,905	0,400	0,400	0,20000	nie
1,0	9,810	0,675	0,700	0,34375	nie
1,5	14,715	0,960	0,960	0,48000	nie
2,0	19,620	1,180	1,200	0,59500	nie
2,5	24,525	1,370	1,420	0,69750	nie
3,0	29,430	1,585	1,600	0,79625	nie
3,5	34,335	1,800	1,780	0,89500	tak
4,0	39,240	1,960	1,980	0,98500	tak
4,5	44,145	2,140	2,145	1,07125	tak
5,0	49,050	2,305	2,300	1,15125	tak
5,5	53,955	2,470	2,450	1,23000	tak
6,0	58,860	2,605	2,625	1,30750	tak
6,5	63,765	2,765	2,790	1,38875	tak
7,0	68,670	2,960	2,945	1,47625	tak
7,5	73,575	3,110	3,085	1,54875	tak
8,0	78,480	3,270	3,270	1,63500	tak
8,5	83,385	3,425	3,420	1,71125	tak
9,0	88,290	3,580	3,590	1,79250	tak
9,5	93,195	3,735	3,755	1,87250	tak
10,0	98,100	3,875	3,875	1,93750	tak

W regresji wykorzystaliśmy zakres 3,5–10,0 kg (14 punktów). Wybraliśmy najszerszy końcowy zakres, w którym każda reszta mieści się w $\pm 2u(\Delta l)$. Punkty spoza zakresu pozostawiliśmy w tabeli i na wykresie. Po zdjęciu odważników wskazanie wróciło do zera.



Rysunek 2: Wydłużenie w funkcji siły i regresja ważona. Słupki oznaczają $\pm 2u(\Delta l)$ przy granicy błędu czujnika $\pm 0{,}05$ mm. Dolny panel: reszty punktów użytych w regresji.

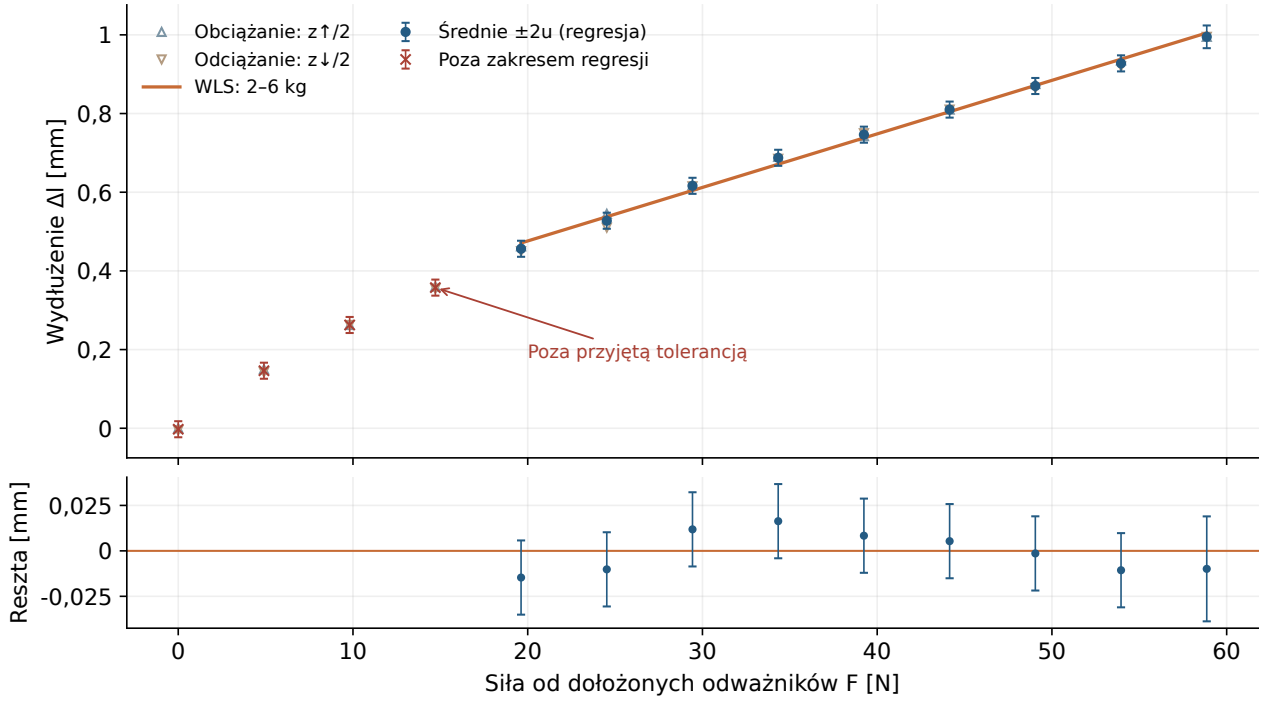
Przy maksymalnej masie wykorzystaliśmy jeden wspólny odczyt końca obciążania i początku odciążania, nie dwa niezależne pomiary.

5 Pomiary i wykres — drut B (mosiądz)

Długość drutu wynosiła 1,069 m, a średnia średnica 1,1833 mm. Wskazania czujnika w tabeli są już podane w milimetrach.

m [kg]	F [N]	$z_{\uparrow}$ [mm]	$z_{\downarrow}$ [mm]	$\overline{\Delta l}$ [mm]	Regresja
0,0	0,000	0,000	-0,010	-0,00250	nie
0,5	4,905	0,300	0,285	0,14625	nie
1,0	9,810	0,525	0,525	0,26250	nie
1,5	14,715	0,720	0,710	0,35750	nie
2,0	19,620	0,925	0,900	0,45625	tak
2,5	24,525	1,090	1,020	0,52750	tak
3,0	29,430	1,235	1,230	0,61625	tak
3,5	34,335	1,380	1,370	0,68750	tak
4,0	39,240	1,485	1,500	0,74625	tak
4,5	44,145	1,620	1,620	0,81000	tak
5,0	49,050	1,750	1,730	0,87000	tak
5,5	53,955	1,870	1,840	0,92750	tak
6,0	58,860	1,990	1,990	0,99500	tak

W regresji wykorzystaliśmy zakres 2,0–6,0 kg (9 punktów). Wybraliśmy najszerszy końcowy zakres, w którym każda reszta mieści się w $\pm 2u(\Delta l)$. Punkty spoza zakresu pozostawiliśmy w tabeli i na wykresie. Po zdjęciu odważników czujnik wskazywał $-0{,}010$ mm. Zachowaliśmy ten pomiar; nie potraktowaliśmy końcowego przesunięcia jako stałej poprawki do całej gałęzi.



Rysunek 3: Wydłużenie w funkcji siły i regresja ważona. Słupki oznaczają $\pm 2u(\Delta l)$ przy granicy błędu czujnika $\pm 0{,}05$ mm. Dolny panel: reszty punktów użytych w regresji.

Przy maksymalnej masie wykorzystaliśmy jeden wspólny odczyt końca obciążania i początku odciążania, nie dwa niezależne pomiary.

5.1 Kontrola wyboru zakresu dla obu drutów

Poniżej pokazaliśmy, jak zmienia się wynik po przesunięciu dolnej granicy regresji. W każdym przypadku górna granica pozostaje taka sama. Wyniki dla całej serii obejmują zmierzone zero.

Stal: od m [kg]	E_A [GPa]	Mosiądz: od m [kg]	E_B [GPa]
0,0	154,70	0,0	59,47
1,0	164,09	0,5	63,07
1,5	167,55	1,0	66,00
2,0	170,17	1,5	68,58
2,5	172,32	2,0	71,43

6 Regresja i wyznaczenie modułu Younga

W tym wariancie sprawdziliśmy założenie granicy błędu czujnika $\pm 0{,}05$ mm, niezależnie od jego działki 0,01 mm. Dla rozkładu prostokątnego $u(z) = 0{,}05/\sqrt{3}$ mm. Przy niezależnych odczytach obu kierunków:

$$u(\Delta l) = \frac{\sqrt{u^2(z_\uparrow) + u^2(z_\downarrow)}}{4} = 0{,}0102 \text{ mm}.$$

Dla jednego wspólnego odczytu maksymalnego $u(\Delta l) = u(z)/2 = 0{,}0144$ mm. Dopasowaliśmy prostą ze swobodnym wyrazem wolnym metodą ważonych najmniejszych kwadratów, z wagami $1/u^2(\Delta l)$. Wybraliśmy najszerszy ciągły końcowy zakres co najmniej pięciu punktów spełniający $|\Delta l_i - (aF_i + b)| \le 2u_i$. Jest to przyjęte kryterium praktyczne, a nie dowód idealnej liniowości. Nie używaliśmy wartości tablicowej do wyboru zakresu.

Drut	a [mm/N]	$u(a)$ [mm/N]	b [mm]	$u(b)$ [mm]	R^2
A	0,016428	0,000145	0,34148	0,00984	0,99969
B	0,013608	0,000337	0,20394	0,01348	0,99610

Przykład dla stali, z zachowaniem niezaokrąglonych wartości pośrednich:

$$E_A = \frac{4 \cdot 1{,}068}{\pi(0{,}686 \cdot 10^{-3})^2 \cdot (0{,}01642806 \cdot 10^{-3})} \approx 175{,}89 \text{ GPa}.$$

7 Niepewności pomiaru i porównanie z tabelą

Niepewności długości i średnicy oceniliśmy metodą typu B. Przyjęliśmy błąd zaokrąglenia równomierny w przedziale $[-q/2, q/2]$, gdzie q jest działką przyrządu:

$$u(l) = \frac{1 \text{ mm}}{\sqrt{12}} = 0{,}289 \text{ mm}, \qquad u(d) = \frac{0{,}01 \text{ mm}}{\sqrt{12}} = 0{,}00289 \text{ mm}.$$

Niepewności średnicy nie obliczaliśmy z rozrzutu trzech pomiarów ani nie zmniejszaliśmy wspólnego wkładu przyrządu przez $\sqrt{3}$. Niepewność nachylenia obliczyliśmy z macierzy kowariancji regresji ważonej; nie zmniejszaliśmy jej, gdy rozrzut reszt był mniejszy od przyjętych niepewności. Przy rozrzucie większym zwiększyliśmy macierz kowariancji przez zredukowaną sumę kwadratów reszt χ^2_ν. Zgodnie z instrukcją pominęliśmy niepewność siły i zastosowaliśmy:

$$\frac{u_c(E)}{E} = \sqrt{\left(\frac{u(l)}{l}\right)^2 + \left(2\frac{u(d)}{\overline{d}}\right)^2 + \left(\frac{u(a)}{a}\right)^2}, \qquad U(E) = 2u_c(E).$$

Współczynnik 2 przy średnicy wynika z jej kwadratu we wzorze na E. Jest to bilans dla przyjętego modelu odczytu; nie obejmuje nieznanych błędów kalibracji ani przełożenia dźwigni.

Materiał	E [GPa]	$u_c(E)$ [GPa]	$U(E)$ [GPa]	Przedział $E \pm U$ [GPa]	Tablica [GPa]
Stal	175,89	2,15	4,29	171,60–180,19	210–220
Mosiądz	71,43	1,81	3,61	67,82–75,04	100

Wartości tablicowe pochodzą z tabeli 1 instrukcji `11_opis.pdf`. Dla obu drutów otrzymaliśmy wartości niższe od tablicowych; przedziały $E \pm U$ ich nie obejmują. Oznacza to brak zgodności w granicach obliczonej niepewności rozszerzonej. Sam rozrzut dopasowania nie wyjaśnia tej różnicy: istotne mogą być ustawienie przyrządu, przełożenie dźwigni i pomiar przekroju drutu.

8 Wnioski

Zagadnienie	Wynik i interpretacja
Moduły Younga	Stal: $E_A = (175{,}9 \pm 4{,}3)$ GPa; mosiądz: $E_B = (71{,}4 \pm 3{,}6)$ GPa, przy $k = 2$.
Zakres regresji	Założona granica błędu czujnika ±0,05 mm daje następujące zakresy regresji: stal od 3,5 kg (14 punktów), mosiądz od 2,0 kg (9 punktów). Najwcześniejsze punkty nadal nie spełniają przyjętego kryterium.
Powrót do zera	Stal wróciła do 0; dla mosiądzu pozostało $-0{,}010$ mm na czujniku. Nie jest to samo w sobie dowodem trwałego odkształcenia drutu.
Porównanie i ograniczenia	Oba wyniki są niższe od tablicowych i niezgodne z nimi w granicach obliczonego U. Wybór zakresu wpływa na wynik; dalszą poprawę pomiaru warto zacząć od kontroli ustawienia, dźwigni i mikrometru.